

1 Chiến lược trò chơi Nim

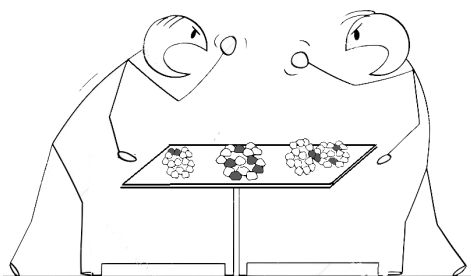
1.1 Nguồn gốc và quy tắc trò chơi Nim

1.1.1 Nguồn gốc

Nim là một trò chơi tổ hợp, trong đó hai người chơi luân phiên nhau lấy các đồ vật từ nhiều đồng. Các biến thể của Nim đã được chơi từ thời cổ đại. Trò chơi này được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc - nhưng không chắc chắn - các tài liệu tham khảo sớm nhất của châu Âu về Nim là từ đầu thế kỷ 16. Tên hiện tại của nó được đặt ra bởi Charles L. Bouton của Đại học Harvard, ông đã phát triển lý thuyết hoàn chỉnh của trò chơi vào năm 1901.

1.1.2 Quy tắc

Trò chơi Nim với hai người chơi và một số đồng, mỗi đồng chứa một số đồ vật (trong bài viết này các vật thể sẽ gọi là các viên sỏi). Mỗi lượt, người chơi phải lấy ít nhất một viên sỏi thuộc cùng một đồng (được phép lấy hết sỏi của một đồng). Khi một người chơi không thể lấy sỏi, trò chơi sẽ kết thúc (không còn viên sỏi). Người thua là người đến lượt mình không thể lấy sỏi.



1.2 Tổng Nim

Trước tiên ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 1. Cho tập S . Giá trị $\text{mex } S$ của tập S được định nghĩa như sau:

$$\text{mex } S = \min\{n \in \mathbb{N} | n \notin S\}.$$

Định nghĩa 2. Với $a, b \in \mathbb{N}$ tổng Nim của a và b được định nghĩa như sau:

$$a \oplus b = \text{mex}\{x \oplus b; a \oplus y, \forall x, y \in \mathbb{N} : x < a, y < b\}.$$

Như vậy tổng Nim được định nghĩa dưới dạng truy hồi, tức là muốn tính tổng Nim của các số lớn hơn thì phải tính trước tổng Nim của các số nhỏ. Bảng dưới đây là tổng Nim của một số số tự nhiên:

Tổng Nim của hai số a và b

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
3	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6
4	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5
5	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4
6	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3
7	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2
8	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1
9	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Để có thể tính tổng Nim của các số lớn một cách thuận tiện ta cần một số tính chất của tổng Nim.

Tính chất 1. Với a, b, c là các số tự nhiên thì:

- Giao hoán: $a \oplus b = b \oplus a$.
- Phần tử 0: $a \oplus 0 = a$.
- Kết hợp: $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$.
- $a \oplus a = 0$.

Chứng minh. Các tính chất đều được chứng minh bằng phương pháp quy nạp. Bước cơ sở dành cho bạn đọc. Ở đây chỉ trình bày bước quy nạp. Hơn nữa, x, y, z trong các đoạn chứng minh là các số tự nhiên.

- Phần tử 0: $a \oplus 0 = a$. Với $a \in \mathbb{N}$, quy nạp theo giá trị của a . Bước quy nạp như sau:

$$a \oplus 0 = \text{mex} \{x \oplus 0, \forall x < a\} = \text{mex} \{x, \forall x < a\} = a.$$

- Giao hoán: $a \oplus b = b \oplus a$. Với $a, b \in \mathbb{N}$, quy nạp theo $a + b$. Bước quy nạp như sau:

$$a \oplus b = \text{mex} \{x \oplus b, a \oplus y, \forall x, y : x < a, y < b\}$$

Áp dụng giả thiết quy nạp cho $x \oplus b, a \oplus y$ nên ta được:

$$a \oplus b = \text{mex} \{b \oplus x, y \oplus a, \forall x, y : x < a, y < b\} = b \oplus a.$$

- Kết hợp: $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$. Với $a, b, c \in \mathbb{N}$, quy nạp theo $a + b + c$. Bước quy nạp như sau:

$$\begin{aligned} & (a \oplus b) \oplus c \\ &= \text{mex} \{(x \oplus b) \oplus c, (a \oplus y) \oplus c, (a \oplus b) \oplus z, \forall x, y, z : x < a, y < b, z < c\} \end{aligned}$$

Áp dụng giả thiết quy nạp cho

$$(x \oplus b) \oplus c, (a \oplus y) \oplus c, (a \oplus b) \oplus z$$

Ta được:

$$\begin{aligned} & (a \oplus b) \oplus c \\ &= \text{mex}\{x \oplus (b \oplus c), a \oplus (y \oplus c), a \oplus (b \oplus z), \forall x, y, z : x < a, y < b, z < c\} \\ &= a \oplus (b \oplus c) \end{aligned}$$

- $a \oplus a = 0$. Với $a \in \mathbb{N}$, quy nạp theo a . Bước quy nạp như sau:

$$a \oplus a = \text{mex}\{x \oplus a, a \oplus x, \forall x < a\}$$

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp và giả thiết quy nạp, ta có:

$$\begin{aligned} a \oplus a &= \text{mex}\{x \oplus a, \forall x < a\} \\ &= \text{mex}\{x \oplus (x \oplus b), \forall x < a, x + b = a\} \\ &= \text{mex}\{(x \oplus x) \oplus b, \forall x < a, x + b = a\} \\ &= \text{mex}\{b, \forall b = 1, 2, \dots, a\} = 0 \end{aligned}$$

Các tính chất được chứng minh. ■



► Vì $a \oplus 0 = 0 \oplus a = a$ với mọi $a \in \mathbb{N}$ nên số 0 là phần tử trung hòa của $\mathbb{N}$.

► Vì $a \oplus a = 0, \forall a$ nên a là phần tử đối của chính nó. Phần tử đối được ký hiệu là $-a$. Hay nói cách khác $a = -a$ với mọi $a \in \mathbb{N}$.

► $(\mathbb{N}, \oplus)$ là một nhóm Abel.

Tổng Nim định nghĩa như trên dù có phần phức tạp nhưng vận hành chứng minh các tính chất nó có cũng như kết hợp để chứng minh tích Nim sẽ trở nên thuận tiện hơn. Tiếp theo ta sẽ đến với quy tắc tính tổng Nim một cách đơn giản hơn.

Định lý 1. Tổng Nim $a \oplus b$ của hai số a, b không âm được tính trình tự theo ba bước sau:

- Biểu diễn a, b dưới dạng tổng lũy thừa của 2 (với số mũ nguyên không âm và khác nhau).
- Xóa bỏ các lũy thừa của 2 cùng xuất hiện trong cả hai biểu diễn a và b .
- Cộng các lũy thừa còn lại.

Chứng minh. Sử dụng định nghĩa của tổng Nim, tính giao hoán và kết hợp. ■

! Tổng Nim có thể xem là tổng số ở dạng nhị phân không cần nhớ. Trong khoa học máy tính, tổng Nim chính là phép toán XOR thường dùng.

1

Tính $8 \oplus 10$

LỜI GIẢI. Ta có $8 = 2^3, 10 = 2^3 + 2$ nên $8 \oplus 10 = 2$. ■

1.3 Chiến lược trò chơi Nim

Giả sử các đồng có số sỏi lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Chiến lược trò chơi Nim do nhà Toán học người Mỹ C. Bouton đưa ra thông qua định lý sau:

Định lý 2. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi Nim nếu và chỉ nếu tổng Nim của số sỏi các đồng là khác 0.

Chứng minh. Rõ ràng nếu $a_i = 0, \forall i$ thì khẳng định định lý là hiển nhiên. Ta giả sử các a_i không đồng thời bằng 0.

Giả sử $a_1, a_2, \dots, a_n$ là số sỏi các đồng trước khi thực hiện lượt chơi, $b_1, b_2, \dots, b_n$ số sỏi các đồng sau khi thực hiện lượt chơi và k là đồng sỏi ta sẽ thực hiện lấy sỏi. Khi đó $a_i = b_i, \forall i \neq k$. Đặt $s = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n, t = b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_n$. Ta có:

$$\begin{aligned} t &= 0 \oplus t = (s \oplus s) \oplus t = s \oplus (s \oplus t) \\ &= s \oplus ((a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) \oplus (b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_n)) \\ &= s \oplus ((a_1 \oplus b_1) \oplus (a_2 \oplus b_2) \oplus \dots \oplus (a_n \oplus b_n)) \\ &= s \oplus (0 \oplus 0 \oplus \dots \oplus 0 \oplus (a_k \oplus b_k) \oplus 0 \oplus \dots \oplus 0) \\ &= s \oplus (a_k \oplus b_k) \end{aligned}$$

Ta sẽ chứng minh hai kết quả sau:

Q.1.

- Nếu $s = 0$ thì $t \neq 0$
- Nếu $s \neq 0$ thì ta có thể làm cho $t = 0$.

Thật vậy,

- Nếu $s = 0$ thì $t \neq 0$. Giả sử $a_k \oplus b_k = 0$ thì:

$$a_k = a_k \oplus 0 = a_k \oplus (a_k \oplus b_k) = (a_k \oplus a_k) \oplus b_k = b_k.$$

Tức là $a_k = b_k$, điều này là không thể vì người chơi đang di chuyển ở đồng k do đó số sỏi ở đồng này trước và sau phải khác nhau. Suy ra $a_k \oplus b_k \neq 0$.

Điều này kéo theo:

$$t = s \oplus (a_k \oplus b_k) = 0 \oplus (a_k \oplus b_k) = a_k \oplus b_k \neq 0.$$

- Nếu $s \neq 0$ thì ta có thể làm cho $t = 0$. Trong các s xét lũy thừa của 2 với số mũ lớn nhất. Giả sử nó là 2^k . Khi đó tồn tại a_i sao cho trong biểu diễn nhị phân của a_i chứa 2^k . Khi đó ta lấy sỏi ở đồng này để số sỏi còn lại là b_i thỏa mãn $b_i = s \oplus a_i$. Điều này luôn thực hiện được vì:

$$b_i = s \oplus a_i \leq 2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 1 = 2^k - 1 < a_i$$

Khi đó:

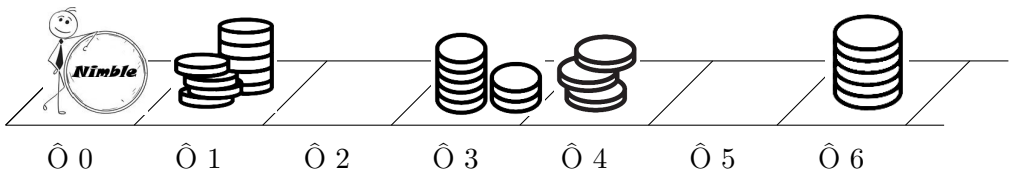
$$t = s \oplus (a_i \oplus b_i) = s \oplus (a_i \oplus (s \oplus a_i)) = (s \oplus s) \oplus (a_i \oplus a_i) = 0$$

Hai kết quả trên được chứng minh. Quay trở lại định lý. Nếu tổng Nim ban đầu là $s \neq 0$. Theo kết quả thứ 2, người thứ nhất có thể thực hiện lượt lấy sỏi để thu được tổng Nim $t = 0$. Theo kết quả thứ 1, người chơi thứ hai có dù chơi như thế nào đi nữa, tổng Nim cũng sẽ từ 0 thay đổi thành khác 0. Tiếp tục như vậy, quá trình lấy sỏi sẽ dừng vì số sỏi giảm dần sau mỗi lượt và khi kết thúc tổng Nim là 0 (trạng thái sau lượt chơi của người thứ nhất đạt được). Hay nói cách khác người thứ nhất chiến thắng.

Người lại, nếu người thứ nhất có chiến lược thắng nhưng với tổng $s = 0$. Ngược lại nếu người thứ nhất có chiến lược thắng nhưng với tổng Nim s ban đầu bằng 0. Khi đó người chơi thứ hai có thể áp dụng chiến lược bên trên để thắng trong trò chơi. Mâu thuẫn. Do đó s phải khác 0. Định lý được chứng minh. ■

1.4 Một số biến thể của trò chơi Nim

1.4.1 Trò chơi Nimble



Nimble được chơi trên một bảng trò chơi trên bảng ô vuông kích thước $1 \times n$, các ô được gán nhãn là $0, 1, 2, \dots, n$. Đặt m đồng xu lên các ô vuông, có thể đặt một hoặc nhiều đồng xu lên cùng một ô. Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển các đồng xu theo quy tắc sau:

- Mỗi lượt, người chơi sẽ lấy một đồng xu trong một ô nào đó và di chuyển đến một ô bên trái bất kỳ (ô đó có thể trống hoặc chứa nhiều đồng xu).

Trò chơi kết thúc khi tất cả các đồng xu đều nằm trong ô vuông có nhãn 0, người chơi đặt các xu cuối cùng vào ô 0 là người thắng cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng.

Xem mỗi đồng xu như một đồng sỏi. Vị trí của một đồng xu ở ô thứ i thì ta xem đồng sỏi đó có i viên sỏi. Mỗi lượt, di chuyển đồng xu từ đồng sỏi k về đồng sỏi l (với $0 \leq l < k$) tương ứng với thao tác lấy $k - l$ viên sỏi ra khỏi đồng i . Vậy nên ta có định lý sau:

Định lý 3. Gọi $a_1, a_2, \dots, a_m$ là vị trí các ô đồng xu có trên bảng. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi Nimble nếu và chỉ nếu tổng Nim của $a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_m$ là khác 0.

1.4.2 Misère Nim

Trò chơi Misère Nim hoàn toàn giống với trò chơi Nim chỉ khác ở cách quy định người thắng - thua. Với Misère Nim, người lấy sỏi cuối cùng là người thua cuộc. Vậy ai sẽ là người có chiến lược thắng?

Định lý 4. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi Misère Nim nếu và chỉ nếu tổng Nim của số sỏi các đồng là khác 0.

Chứng minh. Giả sử có n đồng sỏi được đánh số từ 1 đến n và tổng Nim ban đầu khác 0. Người chơi thứ nhất tuân thủ theo chiến lược của trò chơi Nim cho đến khi có duy nhất một đồng i nào đó có $a_i \geq 2$ viên sỏi, trong khi các đồng còn lại có tối đa một viên. Giả sử $a_1 \geq 2$ và $a_2, a_3, \dots, a_n \leq 1$. Ta sẽ chỉ ra trạng thái sỏi lúc bấy giờ là lúc kết thúc lượt chơi của người thứ hai (có nghĩa lượt kế tiếp là của người thứ nhất). Giả sử ngược lại, trạng thái các đồng sỏi như trên là thu được sau lượt chơi của người thứ nhất. Theo chiến lược của trò chơi Nim ta có:

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus \dots \oplus a_n = 0 \text{ và } a_2 \oplus a_3 \oplus \dots \oplus a_n = 0; 1$$

Suy ra $a_1 = 0; 1$. Trái với giả sử bên trên rằng là $a_1 \geq 2$. Vậy lượt chơi tiếp theo là của người chơi thứ nhất. Khi đó ta có hai trường hợp sau:

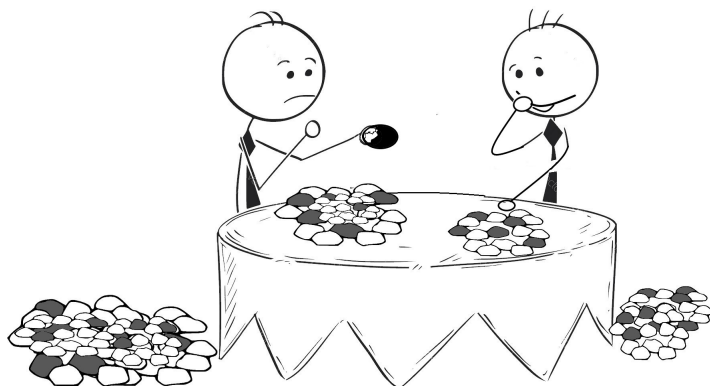
- Nếu số lượng đồng có đúng 1 viên sỏi trong các đồng $2, 3, \dots, n$ là số chẵn thì người chơi thứ nhất sẽ lấy đồng thứ nhất ra $a_1 - 1$ viên sỏi. Sau lượt chơi này trên bàn còn lẻ đồng sỏi, mỗi đồng có đúng 1 viên. Kể từ lúc này trở đi, thắng thua trong trò chơi đã được quyết định vì người chơi thứ nhất và người chơi thứ hai mỗi lượt chỉ có đúng một lựa chọn là loại 1 viên sỏi ở một đồng nào đó. Vì có lẻ đồng như vậy và lượt kế tiếp là của người thứ hai, suy ra người lấy sỏi cuối cùng cũng là người thứ hai.
- Ngược lại, người thứ nhất sẽ lấy hết sỏi ở đồng thứ nhất. Lý luận như trên người lấy sỏi cuối cùng cũng là người thứ hai.

Như vậy, người thứ nhất là người có chiến lược thắng. Ngược lại nếu người thứ nhất có chiến lược thắng nhưng với tổng Nim s ban đầu bằng 0. Khi đó người chơi

thứ hai có thể áp dụng chiến lược bên trên để thắng trong trò chơi. Mẫu thuẫn. Do đó s phải khác 0. ■

1.4.3 Poker Nim

Poker Nim là trò chơi gồm hai người chơi với n đồng sỏi, các đồng có số sỏi lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Luật chơi như sau:



- Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi, mỗi lượt người chơi thực hiện một trong hai hành động sau:
 - ✓ Loại bỏ một hoặc nhiều sỏi từ một đồng, để những viên sỏi vừa loại về phía mình, gọi là đồng sỏi dự trữ (không tính vào n đồng sỏi).
 - ✓ Thêm một hoặc nhiều sỏi từ đồng sỏi dự trữ (của chính người chơi ở lượt đó) vào một đồng duy nhất trong n đồng trên.

Ai đến lượt mình không thể thực hiện hành động lấy sỏi hoặc thêm sỏi là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

Để đơn giản trong cách chỉ ra chiến lược thắng, ta đến với bài toán sau:

An và Bình cùng chơi trò chơi lấy sỏi từ ba đồng sỏi theo quy tắc sau:

- Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi, An là người chơi trước.
- Mỗi lượt, người chơi chọn một đồng hoặc là lấy ra ít nhất một viên từ đồng đó hoặc là bổ sung vào đồng đó một số sỏi trong các viên sỏi đã lấy ở các lượt trước đó.

Ai đến lượt mình không thể lấy sỏi hoặc thêm sỏi là người thua cuộc. Giả sử sau một thời gian chơi, hết lượt của Bình thì số sỏi trên các đồng lần lượt là 3, 4, 6 viên và số sỏi hai bạn đang có từ những lần lấy trước như hình vẽ (An ngồi bên trái chẳng hạn). Hỏi nếu tiếp tục



chơi thì ai sẽ là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Tổng Nim $3 \oplus 4 \oplus 6 = 1 \neq 0$, nếu đây là trò chơi Nim thì An sẽ có chiến lược thắng. Ta sẽ chứng minh An cũng là người có chiến lược thắng trong trò Poker Nim.

Trước tiên ta thấy có hai điểm khác biệt cũng là hai điểm khó cho bài toán so với trò chơi Nim đó là:

- **Thứ nhất:** Trong cách chơi mỗi lượt, người chơi có thể đặt thêm sỏi vào một đồng nào đó.
- **Thứ hai:** Số sỏi An, Bình hiện tại đang có là bao nhiêu? và sẽ đặt lại bao nhiêu nếu sử dụng lượt thêm sỏi?

Đây cũng là cách mà nhiều bài toán trò chơi khoắc lên để ẩn đi bản chất then chốt của nó. Chiến lược cho trò chơi Poker Nim hoàn toàn tương tự như chiến lược trò chơi Nim, cụ thể:

- An sẽ thực hiện chiến lược trò chơi Nim ở lượt đầu tiên, tức là An sẽ lấy sỏi sao cho tổng Nim bằng 0. Hơn nữa, nếu lượt nào đó Bình lấy sỏi thì lượt tiếp theo An sẽ vận dụng tiếp chiến lược trò chơi Nim.
- Ngược lại, ở lượt nào đó, Bình thêm sỏi cho một đồng. Đến lượt An, An chỉ cần lấy ra khỏi đồng mà Bình vừa bổ sung với số sỏi bằng với số sỏi Bình vừa đặt vào. Trạng thái sỏi trên ba đồng y như lúc trước khi Bình bổ sung và hơn hết lượt tiếp theo là của Bình.

Hiển nhiên rằng Bình không thể bổ sung sỏi vô hạn lần mà không lấy sỏi từ các đồng ra. Có nghĩa là đến lúc nào đó Bình phải lấy sỏi thì chiến lược trò chơi Nim của An lại được vận hành. Tức An sẽ dành chiến thắng. ■

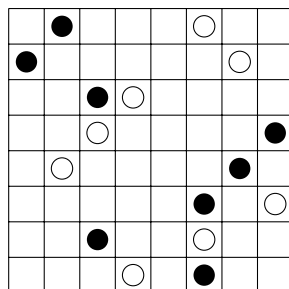
Qua bài giải trên thấy rằng nếu người chơi nào đó có chiến lược thắng trong trò chơi Nim thì sẽ thắng trong trò chơi Poker Nim. Hơn nữa, cách thêm sỏi lên một đồng chẳng qua là kéo dài thời gian kết thúc trò chơi (hiển nhiên không thể kéo dài vô hạn). Ta có định lý sau:

Định lý 5. Gọi $a_1, a_3, \dots, a_n$ là số sỏi của các đồng. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi Poker Nim nếu và chỉ nếu tổng Nim của $a_1 \oplus a_3 \oplus \dots \oplus a_n$ là khác 0.

1.4.4 Trò chơi Northcott

Trên bảng ô vuông $n \times n$, ta đặt n quân cờ trắng và n quân cờ đen sao cho mỗi hàng có đúng một quân cờ cho mỗi màu (mỗi quân một ô). Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển các quân cờ theo quy tắc sau:

- ▶ Hai người chơi bốc thăm chọn màu quân cờ cho mình.
- ▶ Mỗi lượt, người chơi chỉ di chuyển quân cờ màu mình đã bốc thăm. Quân cờ chỉ di chuyển sang trái, phải (với số ô tùy ý) trong cùng một hàng miễn là ô di chuyển đến là ô trống và trong quá trình di chuyển không nhảy qua quân cờ của đối thủ.



Ai đến lượt của mình mà không thể di chuyển được quân cờ là người thua cuộc. Hỏi ai là người chiến thắng?

Ta đánh thứ tự các hàng từ 1 đến n theo chiều từ dưới lên. Gọi a_i là số ô trống giữa hai quân cờ của hàng thứ i . Như vậy, mỗi lượt người chơi sẽ thay đổi giá trị a_i của đúng một hàng. Đến đây ta xem các hàng đại diện cho các đồng sỏi, a_i chính là số sỏi của đồng đó. Người chơi thay đổi làm giảm a_i tương ứng với thao tác lấy sỏi và làm tăng a_i tương ứng thao tác thêm sỏi. Như vậy trò chơi Northcott bản chất hoàn toàn giống trò chơi Poker Nim. Từ đó ta có được định lý sau:

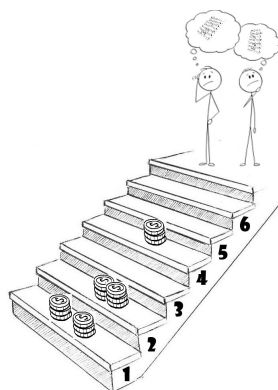
Định lý 6. Gọi a_i là số ô trống giữa hai quân cờ của hàng thứ i . Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi Northcott nếu và chỉ nếu tổng Nim của các a_i là khác 0.

1.4.5 Trò chơi Nim cầu thang

Một cầu thang có n nấc thang được đánh số $1, 2, \dots, n$. Nấc thang thứ i có a_i đồng xu trên đó. Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển các đồng xu theo quy tắc sau:

- ▶ Mỗi lượt di chuyển, người chơi sẽ chọn một nấc thang thứ i và lấy từ đó ra một số đồng xu di chuyển xuống nấc thang thứ $i - 1$ (mặt đất được xem là nấc thang 0).

Ai di chuyển các đồng xu cuối cùng xuống mặt đất là người chiến thắng. Hỏi trong hai người chơi ai là người có chiến lược thắng?



Xét nấc thang lẻ như là các đồng sỏi, số đồng xu trên nấc thang khi đó tương ứng là số sỏi trên đồng. Mỗi lượt di chuyển đồng xu, có hai trường hợp:

- ▶ Nếu người chơi di chuyển a đồng xu ở nấc thang lẻ $2m + 1$ đến nấc thang

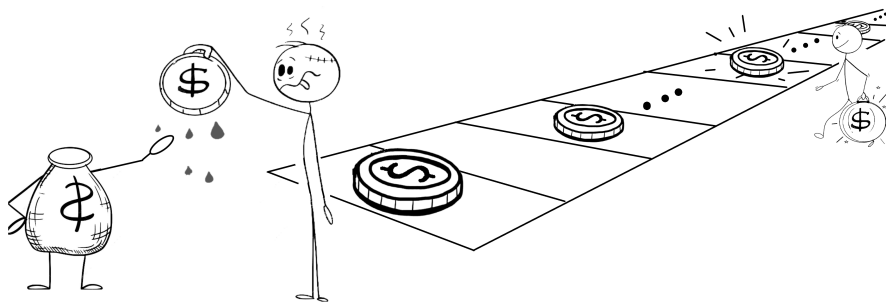
chẵn $2m$ thì tương ứng là thao tác lấy a viên sỏi ra khỏi đống $2m + 1$.

- Nếu người chơi di chuyển a đồng xu ở nấc thang chẵn $2m$ đến nấc thang lẻ $2m - 1$ thì tương ứng là thao tác thêm a viên sỏi cho đống $2m - 1$.

Đến đây bản chất trò chơi gần như được phát hiện. Có thể thấy rằng trò chơi rất giống trò chơi Poker Nim. Điểm khác biệt là đồng sỏi dự trữ lúc bấy giờ gần như dùng chung cho cả hai người chơi. Với trò chơi Poker Nim, nếu đồng sỏi dự trữ là dùng chung thì trò chơi có thể diễn ra vô hạn không dừng. Nhưng với trò chơi Nim cầu thang thì không. Có thể hiểu đơn giản như sau: Đồng sỏi dự trữ được chia thành nhiều ngăn, mỗi lượt di chuyển nếu người chơi cần dùng sỏi dự trữ để thêm vào đồng sỏi nào đó thì chỉ được sử dụng một lượng sỏi nhất định của một ngăn nào đó. Trong khi người chơi còn lại (chơi theo chiến lược trò chơi Poker Nim) sẽ lấy sỏi (với cùng số lượng) ra khỏi đồng vừa thêm vào và để vào một ngăn của đồng sỏi dự trữ. Quan trọng là ngăn này và ngăn người chơi trước đó lấy sử dụng là hai ngăn khác nhau. Do đó trò chơi sẽ dừng sau hữu hạn lượt chơi. Từ đó ta có định lý sau:

Định lý 7. Gọi $a_1, a_3, \dots, a_m$ (với $m = n$ nếu n lẻ và $m = n - 1$ nếu n chẵn) lần lượt là số đồng xu tại nấc thang $1, 3, \dots, m$. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi Nim cầu thang nếu và chỉ nếu tổng Nim của $a_1 \oplus a_3 \oplus \dots \oplus a_m$ là khác 0.

1.4.6 Đồng xu bạc



Với bảng $1 \times n$ có các ô được đánh số từ 1 đến n . Đặt lên đó m đồng xu, trong đó có đúng một đồng xu bạc. Mỗi ô sẽ có tối đa một đồng xu. Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển các đồng xu theo quy tắc sau:

- Mỗi lượt, người chơi sẽ chọn ra một đồng xu, di chuyển nó đến ô có thứ tự nhỏ hơn đang trống hoặc bỏ vào túi (bên trái ô thứ 1). Hơn nữa, không được di chuyển đồng xu nhảy qua các đồng xu khác.

Ai đến lượt mình đặt được đồng xu bạc vào túi tiền sẽ là người chiến thắng. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

Rõ ràng các đồng xu bên phải đồng xu bạc không ảnh hưởng đến trò chơi. Vậy nên ta chỉ cần xét trò chơi với đồng xu bạc đang ở vị trí bên phải cùng. Giả sử các đồng xu đang ở các ô $a_1, a_2, \dots, a_m$ với $a_1 > a_2 > \dots > a_m$. Ta có hai trường hợp của m .

- Với $m = 2l + 1$. Khi đó ta xét $l + 1$ đồng sỏi, số sỏi mỗi đồng lần lượt là

$$a_1 - a_2 - 1, a_4 - a_3 - 1, \dots, a_{2l-1} - a_{2l} - 1 \text{ và } a_{2l+1}.$$

- Với $m = 2l$. Khi đó ta xét l đồng sỏi, số sỏi mỗi đồng lần lượt là

$$a_1 - a_2 - 1, a_4 - a_3 - 1, \dots, a_{2l-1} - a_{2l} - 1.$$

Khi đó, mỗi lượt di chuyển đồng xu người chơi đã tương ứng thay đổi số sỏi của một đồng nào đó (các đồng khác không thay đổi):

- Nếu người chơi di chuyển đồng xu a_{2k+1} thì số sỏi của đồng tương ứng sẽ giảm đi.
- Nếu người chơi di chuyển đồng xu a_{2k} thì số sỏi của đồng tương ứng sẽ tăng lên. Tuy nhiên người chơi còn lại hoàn toàn có thể vô hiệu hóa lượt di chuyển này bằng cách di chuyển a_{2k-1} với cùng số ô mà người trước đó đã di chuyển. Hơn nữa số lượt làm tăng số sỏi không thể diễn ra vô hạn vì mỗi lượt làm tăng như vậy, đồng xu càng tiến gần về bên trái. Sau một số lượt thì không thể di chuyển nữa, tức đồng sỏi tương ứng không thể tăng được nữa.

Đến đây chiến lược thắng cho trò chơi toàn tương tự như trò chơi Poker Nim.

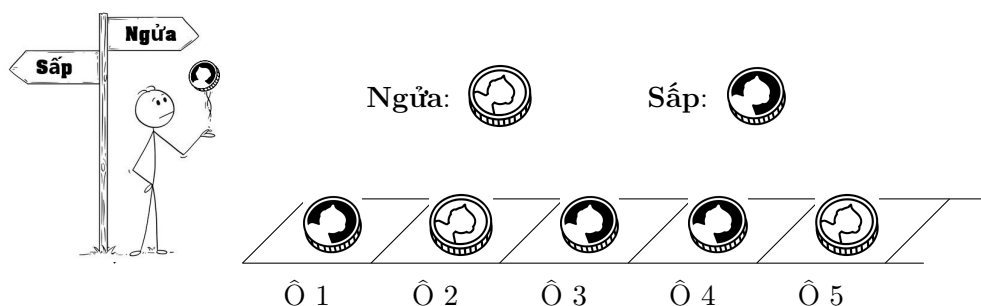
Định lý 8. Trong trò chơi đồng xu bạc, giả sử các đồng xu đang ở các ô có thứ tự là $a_1, a_2, \dots, a_m$ với $a_1 > a_2 > \dots > a_m$ và a_1 là vị trí của đồng xu bạc. Khi đó người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) là người có chiến lược thắng nếu và chỉ nếu:

$$(a_1 - a_2 - 1) \oplus (a_4 - a_3 - 1) \oplus \dots \oplus (a_{2l-1} - a_{2l} - 1) \oplus a_{2l+1} \neq 0 \text{ với } m = 2l + 1.$$

và:

$$(a_1 - a_2 - 1) \oplus (a_4 - a_3 - 1) \oplus \dots \oplus (a_{2l-1} - a_{2l} - 1) \neq 0 \text{ với } m = 2l.$$

1.4.7 Trò chơi lật đồng xu



Trên bàn có n ô, mỗi ô được đặt lên một đồng xu, đồng xu có hai mặt sấp và ngửa. Hai người chơi luân phiên nhau lật đồng xu theo quy tắc sau:

- Mỗi lượt, người chơi sẽ chọn ra tối đa 2 đồng xu (và ít nhất 1) sao cho đồng xu bên phải cùng là đồng xu ngửa. Khi đó đảo mặt các đồng xu vừa chọn.

Ai đến lượt mình không thực hiện được thao tác đảo mặt đồng xu như trên là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

Với các trò chơi bên trên việc kết thúc sau hữu hạn bước được thấy rất rõ ràng. Riêng với trò lật đồng xu thì nó không quá hiển nhiên. Gọi S là tổng thứ tự các ô chứa đồng xu ngửa. Mỗi lượt đảo mặt đồng xu thì S luôn giảm. Mà S là số nguyên không âm nên trò chơi sẽ dừng sau hữu hạn bước.

Ta xem đồng xu ngửa như là một đồng sỏi, số sỏi của đồng chính là số thứ tự ô mà đồng xu ngửa đang được đặt. Mỗi lượt đảo mặt đồng xu ta sẽ xem tương ứng nó như các thao tác trong trò chơi Nim như sau:

- Nếu lượt đảo mặt chỉ đảo đúng một đồng xu ngửa ở vị trí ô thứ i về sấp thì ta tương ứng với thao tác lấy hết sỏi trong đồng có i sỏi.
- Nếu lượt đảo mặt ta đảo một đồng xu ngửa (ở vị trí ô thứ i) về sấp và một đồng xu sấp ở vị trí ô thứ j với $j < i$ về ngửa thì ta tương ứng với thao tác lấy sỏi từ đồng có i sỏi về đồng có j sỏi.
- Nếu lượt đảo mặt ta đảo một đồng xu ngửa ở vị trí ô thứ i về sấp và một đồng xu ngửa ở vị trí ô thứ j (với $j < i$) về sấp thì ta tương ứng thao tác lấy sỏi từ đồng có i sỏi về đồng có j sỏi, đồng thời ta thêm một đồng mới có j sỏi.

Cần nói thêm, trường hợp cuối đáng lý sẽ tương ứng với thao tác xóa đồng thời hai đồng có i, j sỏi. Tuy nhiên trò chơi Nim không cho phép thực hiện thao tác như vậy. Thay vào đó, ta đã đổi thành đưa đồng có i sỏi về đồng có j sỏi và bổ sung thêm một đồng có j sỏi. Điều này không ảnh hưởng đến chiến lược trò chơi

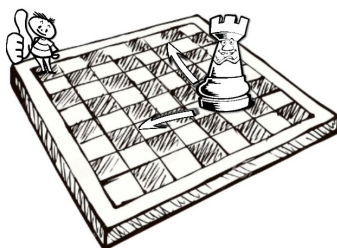
Nim vì $j \oplus j = 0$. Hơn nữa, vì trò chơi lật đồng xu sẽ kết thúc sau hữu hạn bước nên lượt thêm đồng sỏi bên trên cũng chỉ diễn ra hữu hạn lượt. Hay nói cách khác, chiến lược trò chơi Nim vẫn hoạt động tốt.

Định lý 9. Gọi $a_1, a_3, \dots, a_m$ (với $m \leq n$) lần lượt là số thứ tự các ô chứa đồng xu ngửa. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược thắng ở trò chơi lật đồng xu nếu và chỉ nếu tổng Nim của $a_1 \oplus a_3 \oplus \dots \oplus a_m$ là khác 0.

1.4.8 Trò chơi di chuyển quân xe

Đặt m quân xe lên bàn cờ $n \times n$. Quân xe bị giới hạn cách di chuyển, hoặc là đi lên, hoặc là đi sang trái với số ô bất kỳ. Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển quân xe theo quy tắc sau:

- Mỗi lượt, di chuyển đúng một quân xe theo một trong hai cách di chuyển bên trên và có thể nhảy qua hoặc vào cùng ô với quân xe khác.



Người thắng cuộc là người di chuyển quân xe cuối cùng vào ô trên cùng bên trái. Hỏi ai là người có chiến lược thắng.

Ta đánh dấu các hàng, cột từ 0 đến $n - 1$ theo chiều từ trên xuống và từ trái qua. Một ô thuộc hàng x , cột y sẽ được ký hiệu là $(x; y)$ và gọi là tọa độ của ô đó. Một quân xe đang đứng ở ô nào thì ta xem nó có tọa độ của ô đó. Với hai cách di chuyển của quân xe, sẽ có đúng một thành phần tọa độ của quân xe bị giảm đi. Khi trò chơi kết thúc, tất cả các quân xe đều có tọa độ $(0; 0)$. Từ đó ta có thể xem trò chơi di chuyển quân xe như hai trò chơi Nim. Giả sử các quân xe ban đầu ở các ô tọa độ $(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_m; y_m)$. Khi đó, ta xét hai trò chơi Nim, mỗi trò có m đồng sỏi. Trò thứ nhất các đồng sỏi có số lượng sỏi các đồng lần lượt là $x_1, x_2, \dots, x_m$, trò thứ hai có số lượng sỏi các đồng lần lượt là $y_1, y_2, \dots, y_m$. Mỗi lượt di chuyển quân xe từ ô tọa độ $(\alpha; \beta)$ sang ô $(\alpha'; \beta')$ thì

- Người chơi di chuyển quân xe đi lên thì ta sẽ giảm đồng sỏi có α sỏi đưa về đồng sỏi có α' sỏi trong trò chơi Nim thứ nhất.
- Người chơi di chuyển quân xe sang trái thì trong trò chơi thứ hai ta giảm đồng sỏi có β sỏi đưa về đồng có β' sỏi.

Với cách di chuyển của quân xe thì mỗi lượt ta chỉ chơi đúng một trong hai trò trên. Từ đó người chơi có thể vận dụng chiến lược trò chơi Nim.

Định lý 10. Giả sử các quân xe ban đầu đặt ở các ô có tọa độ $(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_m; y_m)$. Người chơi thứ nhất (người thực hiện lượt chơi đầu tiên) sẽ có chiến lược

thắng ở trò chơi di chuyển quân xe nếu và chỉ nếu tổng Nim của $x_1 \oplus x_3 \oplus \cdots \oplus x_m$ và $y_1 \oplus y_3 \oplus \cdots \oplus y_m$ cùng khác 0.

2 Hàm Sprague–Grundy và ứng dụng

Trong mục này ta sẽ đề cập đến hàm Sprague-Grundy, một công cụ mạnh trong lý thuyết trò chơi để tìm ra chiến lược thắng trong các trò chơi đối kháng giữa hai đối thủ (nếu không giải thích gì thêm thì trong mỗi trò chơi trong mục này ta luôn quy ước rằng trò chơi diễn ra với hai người chơi người chơi thứ nhất là người thực hiện lượt chơi đầu tiên). Trước hết ta đến với một số khái niệm sau.

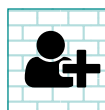
2.1 Một số khái niệm

Định nghĩa 3 (Trò chơi tổ hợp). Một trò chơi tổ hợp là một trò chơi thỏa mãn các điều kiện sau:

- ▶ Có hai người chơi luân phiên nhau chơi.
- ▶ Trò chơi có hữu hạn các trạng thái.
- ▶ Quy tắc trò chơi được chỉ định trước và dành cho cả hai người chơi. Mỗi lượt chơi là một thao tác (tuân thủ quy tắc) chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác của trò chơi.
- ▶ Trò chơi kết thúc khi người chơi đến lượt mình không thể thực hiện lượt chơi theo quy tắc.
- ▶ Trò chơi luôn kết thúc sau hữu hạn lượt dù cho có chơi theo bất cứ cách nào.

Định nghĩa 4 (Trò chơi tổ hợp bình đẳng). Là trò chơi tổ hợp mà với bất kỳ trạng thái nào của trò chơi dù người thứ nhất hay người thứ hai thực hiện lượt chơi đó, họ cũng sẽ có cùng một tập các lựa chọn.

Định nghĩa 5 (Trò chơi tổng). Cho các trò chơi tổ hợp $T_1, T_2, \dots, T_n$. Một trò chơi tổ hợp T được gọi là trò chơi tổng của các trò T_i nếu với mỗi lượt chơi người chơi sẽ chơi trên chính xác một trò chơi T_i nào đó, đồng thời trò chơi T kết thúc khi tất cả các trò chơi T_i kết thúc.



Trò chơi tổng của các trò chơi tổ hợp bình đẳng cũng là trò chơi tổ hợp bình đẳng.

Định nghĩa 6. Tập hữu hạn S được gọi là tập đối xứng mod r nếu với mỗi phần tử $s \in S$ thì $r - s$ cũng thuộc S

2.2 Đồ thị có hướng của trò chơi

Định nghĩa 7 (Đồ thị tổng). Cho $G_1(V_1, E_1), G_2(V_2, E_2), \dots, G_n(V_n, E_n)$ là các đồ thị có hướng có các tập đỉnh đôi một rời nhau. Khi đó đồ thị có hướng $G(V, E)$ được xác định sau đây được gọi là **đồ thị tổng** của các đồ thị G_i :

- ▶ Tập đỉnh: $V = \{(u_1, \dots, u_n) : u_i \in V_i, i \in [n]\}$
- ▶ Hai đỉnh $u = (u_1, u_2, \dots, u_n), v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in V$ được nối cạnh (u, v) nếu và chỉ nếu:

$$\exists i \in [n] : (u_i, v_i) \in E_i \text{ và } u_j = v_j, \forall j \neq i.$$

Đồ thị G khi đó còn được ký hiệu là $G = G_1 + G_2 + \dots + G_n$.

Định nghĩa 8. Đồ thị có hướng của trò chơi tổ hợp bình đẳng là một đồ thị hữu hạn có hướng $G = (V, E)$ trong đó V là tập các trạng thái của trò chơi. (u, v) là một cạnh nếu từ trạng thái u người chơi sử dụng một lượt chơi có thể thu được v .

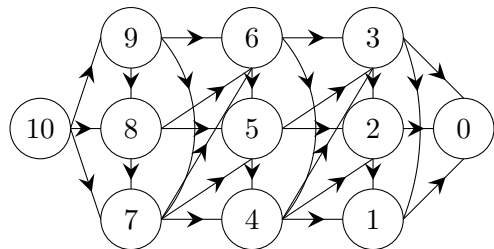
- ▶ Đồ thị trò chơi tổ hợp bình đẳng là một đồ thị không có chu trình.
- ▶ Trò chơi tổng sẽ có đồ thị là $G = G_1 + G_2 + \dots + G_n$ với G_i là đồ thị của các trò chơi thành phần.

3

Có một đồng sỏi có 10 viên sỏi, hai người chơi thực hiện luân phiên nhau bốc sỏi, mỗi lượt bốc sỏi bốc từ 1 đến 3 viên. Hãy biểu diễn đồ thị có hướng cho trò chơi trên. Nếu ai đến lượt mình không thể bốc sỏi là người thua cuộc, sử dụng đồ thị để trả lời ai là người có chiến lược thắng.

LỜI GIẢI. Ta thấy $V = \{1, 2, \dots, 9, 10\}$. Đồ thị như hình vẽ.

Để bảo đảm chiến thắng thì người chơi phải đưa sỏi về 0. Dựa vào đồ thị, ta thấy rằng trạng thái 4 sỏi là trạng thái mà người chơi nào thu được sau lượt chơi của mình sẽ là người chiến thắng (tức người này sẽ đưa về 0 viên sỏi dù người còn lại có chơi như thế nào).



Tương tự như vậy trạng thái 8 sỏi cũng là trạng thái mà người chơi nào thu được sau lượt chơi của mình sẽ là người chiến thắng.

Từ phân tích trên ta thấy được rằng người chơi thứ nhất (người thực hiện chơi đầu tiên) sẽ là người có chiến lược thắng. Đầu tiên người đó lấy ra 2 viên sỏi

để đồng sỏi còn 8 viên. Sau đó dù người chơi còn lại có lấy bao nhiêu viên sỏi thì người chơi này cũng có thể lấy đưa về 4 viên và sau đó là 0 viên. ■

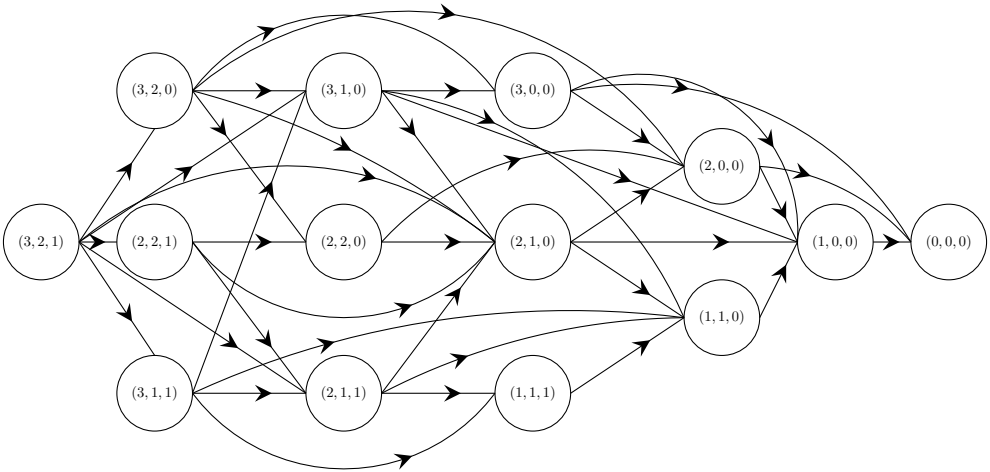


Mặt mạnh của việc dùng đồ thị có hướng để biểu diễn cho trò chơi tổ hợp bình đẳng đó là tính trực quan, hơn hết là dựa vào đó ta có thể suy luận ra chiến lược thắng.

4

Hãy biểu diễn đồ thị có hướng cho trò chơi Nim với 3 đồng sỏi, số sỏi cho mỗi đồng lần lượt là 3, 2, 1.

LỜI GIẢI. Ta thấy rằng trong trò chơi Nim, thứ tự của ba đồng là không cần phân biệt. Có thể hiểu như sau: Vừa kết thúc một lượt chơi, ta sẽ sắp thứ tự các đồng theo số lượng sỏi (không giảm hoặc không tăng), sau đó mới thực hiện lượt tiếp theo.



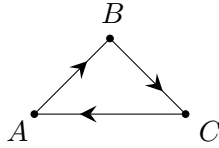
Do đó một số trạng thái của trò chơi (chẳng hạn $(3, 1, 0)$, $(3, 0, 1)$) ta sẽ xem là một trạng thái. Ta có đồ thị biểu diễn cho nó như hình trên. ■

2.3 Hàm Sprague–Grundy trên đồ thị

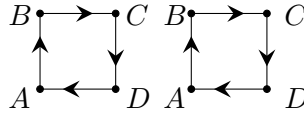
Định nghĩa 9. Cho đồ thị có hướng $G(V, E)$. Hàm Sprague–Grundy $g : V \rightarrow \mathbb{N}$ trên đồ thị G được xác định bởi

$$g(u) = \min \{n \in \mathbb{N} : n \neq g(v), \forall v \in H(u)\}$$

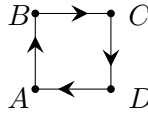
Theo định nghĩa, hàm g được định nghĩa dưới dạng truy hồi. Tức là $g(u)$ được xác định thông qua các $g(v)$ với $(u, v) \in E$. Hơn nữa với một đồ thị có hướng G có thể có một, nhiều hoặc không có hàm Sprague–Grundy trên nó.



Hình 1



Hình 2



Hình 3

Đồ thị trong hình 1 không có hàm Sprague-Grundy. Hình 2, 3 là cùng một đồ thị nhưng có hai hàm Sprague-Grundy. Chẳng hạn $g(A) = g(C) = 0, g(B) = g(D) = 1$ đối với hình (2) và $g(A) = g(C) = 1, g(B) = g(D) = 0$ đối với hình 3.

Để chứng minh g là hàm Sprague-Grundy của đồ thị G ta cần chỉ ra hai điều:

- ▶ Không tồn tại đỉnh u, v nào mà $(u, v) \in E$ thỏa $g(u) = g(v)$.
- ▶ Với mọi số tự nhiên $m < g(u)$ đều tồn tại v để $(u, v) \in E$ sao cho $g(v) = m$.

(Điều kiện đầu khẳng định $g(u)$ không thuộc tập giá trị của g trên $H(u)$. Điều kiện thứ hai khẳng định $g(u)$ là số tự nhiên bé nhất trong các số không thuộc tập giá trị của g trên $H(u)$)

Định lý 11. Với trò chơi tổ hợp bình đẳng thì đồ thị G tồn tại duy nhất một hàm Sprague-Grundy g trên nó.

Chứng minh. Với trò chơi tổ hợp bình đẳng thì trạng thái dừng u luôn có $H(u) = \emptyset$. Từ đó ta định nghĩa các tập đỉnh A_i, B_i truy hồi như sau:

$$\begin{cases} A_0 = V, B_0 = \{u \mid H(u) = \emptyset\} \\ A_{i+1} = A_i \setminus B_i, B_i = \{u \in A_i \mid H(u) \subseteq V \setminus A_i\}, i = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Ta sẽ chứng minh nếu $B_i = \emptyset$ thì $A_i = \emptyset$. Giả sử ngược lại, $A_i \neq \emptyset$ tức là mỗi đỉnh $u \in A_i$ sẽ có $v \in H(u)$ sao cho $v \notin V \setminus A_i$ (tức $v \in A_i$). Hay nói cách khác, mọi đỉnh thuộc A_i đều có đỉnh tiếp theo để chúng là một cạnh. Điều này chỉ xảy ra khi G có chu trình. Mâu thuẫn. Vậy $A_i \neq \emptyset$.

Bây giờ ta sẽ chỉ ra hàm g Sprague-Grundy dựa trên các tập đỉnh A_i, B_i bên trên như sau:

- ▶ $g(u) = 0$ với mọi $u \in B_0$.
- ▶ Với mỗi $u \in B_1$ (tức $u \notin B_0$) và $H(u) \subseteq B_0$, vì các giá trị của g trong B_0 đã được xác định, cho nên g tại u cũng được xác định theo công thức:

$$g(u) = \min \{n \in \mathbb{N} : n \neq g(v), \forall v \in H(u)\}$$

Tiếp tục như vậy ta sẽ xác định được (một cách duy nhất) giá trị của g tại tất cả các đỉnh của G .

Định lý được chứng minh.



Có một đồng sỏi có 10 viên sỏi, hai người chơi thực hiện luân phiên nhau bốc sỏi, mỗi lượt bốc sỏi bốc từ 1 đến 3 viên. Hãy xác định hàm Sprague-Grundy cho đồ thi của trò chơi trên.

LỜI GIẢI. Gọi u_n là trạng thái đồng sỏi có n viên. Ta có:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$g(u_n)$	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2

Hãy nói cách khác $g(u_n)$ là số dư của phép chia n cho 4.

Định lý 12 (Hàm Sprague-Grundy cho đồ thị tổng). Nếu đồ thị G_i có hàm Sprague-Grundy g_i (với $i = 1, 2, \dots, n$) thì đồ thị tổng $G = G_1 + G_2 + \dots + G_n$ có hàm Sprague-Grundy là g được xác định bởi: $g(x) = g_1(x_1) \oplus g_2(x_2) \oplus \dots \oplus g_n(x_n)$ với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Chứng minh. Giả sử $(u, v) \in E$ với $u = (u_1, u_2, \dots, u_n), v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ với $(u_1, v_1) \in E_i$ và $u_i = v_i$ với mọi $i = 2, 3, \dots, n$. Khi đó $g_1(u_1) \neq g_1(v_1)$ và:

$$\begin{aligned} g(u) \oplus g(v) &= (g_1(u_1) \oplus g_2(u_2) \oplus \cdots \oplus g_n(u_n)) \oplus (g_1(v_1) \oplus g_2(u_2) \oplus \cdots \oplus g_n(u_n)) \\ &= g_1(u_1) \oplus g_1(v_1) \neq 0 \end{aligned}$$

Suy ra $g(u) \oplus g(v) \neq 0$. hay $g(u) \neq g(v)$.

Giả sử tồn tại $m \in \mathbb{N} : m < g(u)$ với $u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in V$. Ta đặt $a_1 = g_1(u_1), a_2 = g_2(u_2), \dots, a_n = g_n(u_n)$. Suy ra $m < a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$. Ta ký hiệu $b = m \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$. Rõ ràng $b \neq 0$. Hơn nữa:

$$b \oplus m = m \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n \oplus m = a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n > m.$$

Xét biểu diễn nhị phân của $m, a_1, a_2, \dots, a_n$ và b như sau:

$$\begin{aligned} m &= m_0 \cdot 2^0 + m_1 \cdot 2^1 + \dots + m_k \cdot 2^k + \dots \\ a_1 &= a_{1,0} \cdot 2^0 + a_{1,1} \cdot 2^1 + \dots + a_{1,k} \cdot 2^k + \dots \\ &\dots\dots\dots \\ a_n &= a_{n,0} \cdot 2^0 + a_{n,1} \cdot 2^1 + \dots + a_{n,k} \cdot 2^k + \dots \\ b &= b_0 \cdot 2^0 + b_1 \cdot 2^1 + \dots + b_k \cdot 2^k + \dots \end{aligned}$$

(trong đó $m_j, a_{i,j}, b_j \in \{0, 1\}$ với $i = 1, 2, \dots, n$ và $j = 0, 1, 2, \dots$). Giả sử k là chỉ số lớn nhất sao cho $b_k = 1$. Khi đó $m_k = 0$ vì nếu ngược lại $b \oplus m < m$, điều này mâu thuẫn với đánh giá bên trên. Hơn nữa, $b_k = 1$ nên tồn tại lẻ chỉ số i sao cho $a_{i,k} = 1$. Không mất tính tổng quát, giả sử $a_{1,k} = 1$. Ta đặt $c = b \oplus a_1 < a_1$. Khi đó $c < a_1 = g_1(u_1)$, mà g_1 là hàm Sprague-Grundy trong G_1 nên tồn tại

$w_1 \in H_1(u_1) = \{w | (u_1, w) \in E_1\}$ sao cho $c = g_1(w_1)$. Theo định nghĩa của đồ thị tổng thì $(w, v) \in E$ với $w = (w_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$. Hơn nữa:

$$\begin{aligned} g(w) &= g_1(w_1) \oplus g_2(u_2) \oplus \dots \oplus g_n(u_n) = c \oplus g_2(u_2) \oplus \dots \oplus g_n(u_n) \\ &= c \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n = b \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n \\ &= (m \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n = m \end{aligned}$$

Định lý được chứng minh. ■

2.4 Ứng dụng của hàm Sprague-Grundy

Ta có tính chất quan trọng sau:

Định lý 13. Với G là đồ thị của trò chơi tổ hợp bình đẳng và g là hàm Sprague-Grundy trên nó. Gọi $N = \{u | g(u) = 0\}$ là nhân của đồ thị. Người chơi đầu tiên của trò chơi là người có chiến lược thắng nếu và chỉ nếu trạng thái xuất phát ban đầu của trò chơi không thuộc nhân đồ thị (hay nói cách khác $g(u) \neq 0$).

Chứng minh. Trước tiên ta chứng minh tính chất sau của tập N :

- Với $u, v \in N$ thì $(u, v), (v, u) \notin E$.
- Với mỗi $u \in V \setminus N$ thì tồn tại $v \in N$ sao cho $(u, v) \in E$.

Ta chứng minh tính chất đầu tiên. Nếu $(u, v) \in E$ tức $v \in H(u)$ thì theo định nghĩa của hàm Sprague-Grundy $0 = g(u) \neq g(v) = 0$. Mâu thuẫn. Nếu $(v, u) \in E$ tương tự cũng dẫn đến mâu thuẫn.

Với tính chất thứ hai. Xét $u \in V \setminus N$ thì $g(u) > 0$. Theo định nghĩa của hàm Sprague-Grundy thì tồn tại $v \in H(u)$ sao cho $g(v) = 0$. Nói cách khác tồn tại $v \in N : (u, v) \in E$.

Trở lại định lý. Giả sử trò chơi có hai người chơi là An và Bình và An là người thực hiện chơi trước. Giả sử trạng thái xuất phát ban đầu của trò chơi là w không thuộc nhân đồ thị. Khi đó theo tính chất thứ hai (bên trên) thì tồn tại $u \in N$ sao cho $(w, u) \in V$. Khi đó An thực hiện lượt chơi của mình đưa trò chơi về trạng thái u .

- Nếu $H(u) = \emptyset$ thì An chiến thắng vì Bình không thể thực hiện được lượt chơi của mình.
- Ngược lại, $H(u) \neq \emptyset$. Theo tính chất 1 thì mọi $v \in H(u)$ đều không thuộc N , tức $v \in V \setminus N$. Khi đó theo tính chất thứ 2, An có thể chọn một đỉnh $t \in N$ sao cho $t \in H(v)$. Cứ như thế mà tiếp diễn, kết thúc lượt của An thì giá trị hàm Sprague-Grundy luôn là 0 trong khi kết thúc lượt của Bình luôn khác 0. Vì trò chơi tổ hợp bình đẳng luôn dừng lại và trạng thái dừng sẽ có giá trị hàm Sprague-Grundy bằng 0. Khi đó chiến thắng thuộc về An.

Định lý được chứng minh. ■

Như vậy, với mỗi trò chơi tổ hợp bình đẳng, để có câu trả lời ai là người có chiến lược thắng ta cần làm hai bước sau:

- ▶ Xây dựng hàm Sprague-Grundy cho trò chơi đó.
- ▶ Xác định trạng thái xuất phát của trò chơi là trạng thái thuộc nhân đồ thị hay không?

Kết hợp với định lý ta sẽ có câu trả lời ai là người có chiến lược thắng. Chiến lược để thắng (của người chơi có chiến lược thắng) đơn giản (dùng chung cho tất cả các trò chơi tổ hợp bình đẳng) là luôn chọn trạng thái trong nhân đồ thị để thực hiện lượt chơi (theo cách chứng minh định lý trên thì luôn chọn được). Nhược điểm duy nhất trong việc sử dụng hàm Sprague-Grundy là tốn thời gian ban đầu để xây dựng hàm.

2.4.1 Chiến lược thắng với hàm Sprague-Grundy

Vì chiến lược thắng cho trò chơi tổ hợp bình đẳng là giống nhau (như trình bày bên trên) nên trong các bài toán bên dưới ta chỉ trình bày về người có chiến lược thắng trong trò chơi.

6

Có một đồng sỏi có 100 viên sỏi. Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi, mỗi lượt có thể lấy 1, 2, 3 hoặc 4 viên. Ai đến lượt mình không lấy được sỏi là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Gọi u_n là trạng thái của đồng sỏi có n viên sỏi. Hàm Sprague-Grundy trên đồ thị được xác định như sau:

$$g(u_n) = \text{là số dư của phép chia } n \text{ cho } 5.$$

Khi đó nhân $N = \{0, 5, 10, \dots, 5k, \dots, 100\}$ và như vậy trạng thái xuất phát là trạng thái thuộc nhân nên người chơi thứ hai sẽ có chiến lược thắng. ■

- ▶ Có thể diễn giải đơn giản hơn chiến lược như sau: Sau lượt chơi của người chơi thứ nhất (người chơi đầu tiên) người chơi thứ hai chỉ việc lấy ra lượng sỏi sao cho số sỏi còn lại luôn có dạng $5k$.
- ▶ **Tổng quát:** Với $M, k \in \mathbb{N}$ thỏa $1 \leq k < M$. Một đồng sỏi có M viên. Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi, mỗi lượt có thể lấy ít nhất một viên và tối đa k viên sỏi. Hàm Sprague-Grundy của đồ thị được xác định như sau:

$$g(u_n) = \text{là số dư của phép chia } n \text{ cho } k + 1.$$

Một khi tìm được hàm Sprague-Grundy trên đồ thị G của một trò chơi thì có thể ngụy trang cho trò chơi đó bằng cách xét trò chơi tổng.

7

Có 3 đồng sỏi, số lượng sỏi mỗi đồng lần lượt là 2020, 2021, 2025. Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi. Mỗi lượt người chơi sẽ chọn một đồng sỏi và lấy ra từ đó ít nhất một viên và tối đa 9 viên. Ai đến lượt mình không lấy được sỏi là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Ta đánh thứ tự cho ba đồng là 1, 2, 3. Xét trò chơi thành phân trên một đồng sỏi thứ i . Gọi $G_i(V_i, E_i)$ là đồ thị biểu diễn cho nó và hàm Sprague-Grundy trên G_i là g_i . Theo nhận xét bài toán trước, ta được:

$g_i(u_{i,j}) =$ số dư của phép chia số sỏi trong đồng i ở trạng thái $u_{i,j} \in V_i$ cho 10

Trạng thái xuất phát $u = (u_1, u_2, u_3) = (2020, 2021, 2025)$ có:

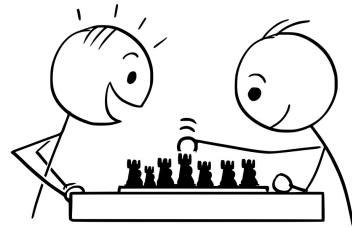
$$g(u) = 0 \oplus 1 \oplus 5 = 4 \neq 0.$$

Do đó An sẽ là người có chiến lược thắng. ■

Một cách khác để có thể ngụy trang cho bài toán là phát biểu dưới dạng một trò chơi khác.

8

Cho bàn cờ 8×8 . Trên đó đặt trước 7 quân xe vào 7 ô $(a_i; b_i)$ với $i = 1, 2, \dots, 7$ (các hàng, cột được đánh số thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới theo thứ tự từ 1 đến 8, ô thuộc hàng i cột j sẽ được đánh dấu là $(i; j)$). Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển các quân xe. Mỗi lượt, người chơi di chuyển đúng một quân xe. Quân xe chỉ được phép di chuyển sang trái hoặc lên trên với số ô là 2 hoặc 3 (có thể nhảy qua hoặc đi vào ô đã có quân xe khác). Ai đến lượt mình không thể di chuyển quân xe là người thua cuộc. Tìm điều kiện cần và đủ của các a_i, b_i sao cho người chơi ở lượt thứ hai là người có chiến lược thắng.



LỜI GIẢI. Ta đánh lại số thứ tự các hàng, cột theo chiều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới lần lượt là $0, 1, \dots, 7$. Giả sử các quân xe đang ở các ô $(\alpha_i; \beta_i)$ với $i = 1, 2, \dots$. Ta xét 14 đồng sỏi có số sỏi lần lượt là

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_7, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7.$$

Mỗi lượt chơi, người chơi di chuyển một quân xe tương ứng với lấy một số sỏi trong một đồng sỏi nào đó, số sỏi có thể lấy là 2, 3.

Như vậy đây được xem là trò chơi tổng mà các trò chơi thành phần là trò chơi lấy sỏi từ một đồng với quy tắc lấy là 2 hoặc 3 viên. Gọi G là đồ thị có hướng biểu diễn cho trò chơi thành phần và g là hàm Sprague-Grundy trên G . Sử dụng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng g :

$$g(u) = \begin{cases} 0 : u \text{ có số sỏi} \equiv 0, 1(\text{mod}5) \\ 1 : u \text{ có số sỏi} \equiv 2, 3(\text{mod}5) \\ 2 : u \text{ có số sỏi} \equiv 4(\text{mod}5) \end{cases}$$

Như vậy, người chơi ở lượt thứ hai có chiến lược thắng khi và chỉ khi:

$$g(\alpha_1) \oplus g(\alpha_2) \oplus \cdots \oplus g(\alpha_7) \oplus g(\beta_1) \oplus g(\beta_2) \oplus \cdots \oplus g(\beta_7) = 0.$$

Tức là tập T (tập bội) sau đây có lượng chẵn số mà phép chia của nó cho 5 có dư là 2 và có lượng chẵn số mà phép chia của nó cho 5 có dư là 2 hoặc 3:

$$T = \{a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_7 - 1\} \cup \{b_1 - 1, b_2 - 1, \dots, b_7 - 1\}.$$

Bài toán hoàn tất. ■

Bài toán tổng quát cho các bài toán bên trên như sau: Một đồng sỏi có n viên. Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi ra khỏi đồng, mỗi lượt được phép lấy ra số sỏi $s \in S$ (hữu hạn). Ai không lấy được sỏi là người thua cuộc. Trò chơi tổng quát bên trên gọi là **trò chơi trừ** với S gọi là tập trừ. Trò chơi trừ có hai kết quả quen thuộc sau.

9

Với S là một tập đối xứng mod r và g là hàm Sprague-Grundy trên đồ thị của trò chơi trừ với tập trừ là S . Khi đó $g(n + r) = g(n)$ với mọi $n \geq 0$.

LỜI GIẢI. Bằng phương pháp quy nạp theo i , ta sẽ chứng minh rằng $g(n + r) = g(n) = i$.

- Với $i = 0$. Xét $n \in \mathbb{N}$ sao cho $g(n) = i = 0$. Khi đó với mỗi $s \in S$ ta có:

$$g((n + r) - s) = g(n + (r - s)) \neq g(n),$$

điều trên có được vì $r - s \in S$ và $((n + (r - s)); n) \in E$. Theo định nghĩa của hàm g , ta được $0 \leq g(n + r) \leq g(n) = 0$. Tức khẳng định đúng với $i = 0$.

- Giả sử rằng với mọi $h < i$ (tức $g(m + r) = g(m) = h$). Ta sẽ chứng minh nó cũng đúng với i . Xét $n \in \mathbb{N}$ tùy ý sao cho $g(n) = i$. Tương tự lập luận với trường hợp $i = 0$ ta được $g(n + r) \leq g(n)$.

Giả sử đẳng thức không xảy ra, tức $g(n+r) = h < i$. Theo định nghĩa hàm g thì tồn tại $t \in \mathbb{S}$ sao cho $g(n-t) = h$. Áp dụng giả thiết quy nạp ta có:

$$g((n-t)+r) = g(n-t) = h$$

hay $g((n+r)-t) = h$. Điều này có nghĩa $h = g(n+r) \neq g((n+r)-t) = h$ Mâu thuẫn. Vậy chỉ có thể xảy ra đẳng thức, tức khẳng định đúng với i .

Theo nguyên lý quy nạp kết quả bài toán được chứng minh. ■



Từ tính chất trên ta có một số hệ quả như sau:

- ▶ Với $a_1, a_2, \dots, a_n$ là n số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì trò chơi trừ với tập trừ là $S = \{a_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ sẽ có hàm Sprague-Grundy g tuần hoàn với chu kỳ $a_n + a_1$.
- ▶ Trong trò chơi trừ với tập trừ là tập S (hữu hạn) có hàm Sprague-Grundy g tuần hoàn với chu kỳ là p thì ta có thể mở rộng tập S thành S' với số phần tử không vượt quá $2S$ thỏa mãn hàm Sprague-Grundy cho trò chơi trừ với tập trừ là S' cũng là hàm tuần hoàn với chu kỳ p .

10

Với tập $S \subset \mathbb{N}$ (hữu hạn). Trò chơi trừ với tập trừ là S có hàm Sprague-Grundy trên đồ thị G là g . Khi đó luôn tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ và $p \in \mathbb{N}^*$ sao cho $g(n+p) = g(n)$ với mọi $n \geq n_0$.

LỜI GIẢI. Giả sử $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ với $a_1 < a_2 < \dots < a_k$. Trước hết ta thấy rằng với mỗi n thì $(n, m) \in E$ với tối đa k giá trị m như vậy. Do đó $g(n) \leq k$ với mọi n . Ta viết dãy các giá trị $g(n)$:

$$g(0), g(1), \dots, g(n), g(n+1), \dots$$

và chia chúng thành các khối với a_k số liên tiếp:

$$\underbrace{g(0), g(1), \dots, g(a_k - 1)}_{a_k}, \underbrace{g(a_k), g(a_k + 1), \dots, g(2a_k - 1)}_{a_k}, \dots$$

Vì $g(n) \leq k$ nên số khối khác nhau được chia bên trên là hữu hạn.¹ Dẫn đến tồn tại hai khối nào đó giống nhau. Giả sử hai khối đó như bên dưới:

$$\dots, \underbrace{g(m), g(m+1), \dots, g(m+a_k-1)}_{a_k}, \dots, \underbrace{g(l), g(l+1), \dots, g(l+a_k-1)}_{a_k}, \dots$$

¹Có tối đa $(k+1)^{a_k}$ khối khác nhau.

Khi đó:

$$\begin{aligned} g(m + a_k) &= \min \{ \mathbb{N} \setminus \{g(m + a_k - a_i) \mid a_i \in S\} \} \\ &= \min \{ \mathbb{N} \setminus \{g(l + a_k - a_i) \mid a_i \in S\} \} = g(l + a_k). \end{aligned}$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta được:

$$g(m + a_k + t) = g(l + a_k + t), \forall t \in \mathbb{N}.$$

Đặt $n_0 = m + a_k, p = l - m$. Kết quả bên trên viết lại là:

$$g(n + p) = g(n), \forall n \geq n_0.$$

Bài toán hoàn tất. ■

Trò chơi Nim

11

Có n đồng sỏi, số lượng sỏi mỗi đồng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi. Mỗi lượt, người chơi sẽ chọn một đồng sỏi và lấy ra từ đó ít nhất một viên (có thể lấy hết cả sỏi của đồng). Ai đến lượt mình không lấy được sỏi là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Trò chơi là trò chơi tổng, các trò chơi thành phần là trò chơi Nim trên một đồng sỏi. Ta đánh số thứ tự cho các đồng sỏi. Xét đồng sỏi thứ i có a_i sỏi. Xét đồ thị $G_i(V_i, E_i)$ biểu diễn cho nó và g_i là hàm Sprague-Grundy trên G_i . Khi đó g được xác định như sau:

$$g_i(u_{i,j}) = \text{số sỏi trong đồng } i \text{ ở trạng thái } u_{i,j} \in V_i$$

Suy ra hàm Sprague-Grundy của trò chơi Nim là $g = g_1 \oplus g_2 \oplus \dots \oplus g_n$ với trạng thái ban đầu v có giá trị là

$$g(v) = g_1(a_1) \oplus g_2(a_2) \oplus \dots \oplus g_n(a_n) = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n.$$

- Nếu $g(v) = 0$ (trạng thái thuộc nhân đồ thị) thì người chơi ở lượt thứ hai có chiến lược thắng.
- Ngược lại, nếu $g(v) \neq 0$ thì người chơi ở lượt đầu tiên sẽ có chiến lược thắng.

Bài toán hoàn tất. ■

12

Có m đồng sỏi có số sỏi lần lượt là $n_1, n_2, \dots, n_m$ (với $n_i \in \mathbb{N}^*$). Hai người chơi luân phiên nhau chia đồng sỏi. Mỗi lượt, người chơi



sẽ chọn một đồng sỏi và chia nó làm hai đồng (mỗi đồng có ít nhất một viên sỏi) với yêu cầu:

- ▶ Nếu đồng được chọn có chẵn viên sỏi thì phải chia thành hai đồng bằng nhau.
- ▶ Nếu đồng được chọn có lẻ viên sỏi thì người chơi có thể chia thành hai đồng tùy ý.

Ai đến lượt mình không thực hiện được là người thua cuộc. Tìm điều kiện cần và đủ của các số n_i để người chơi ở lượt thứ hai là người có chiến lược thắng.

LỜI GIẢI. Trò chơi bài toán đặt ra chính là trò chơi tổng mà mỗi trò chơi thành phần là trò chơi với một đồng sỏi. Ta cần thiết lập hàm Sprague-Grundy với trò chơi thành phần.

Xét 1 đồng sỏi có n viên sỏi. Gọi G là đồ thị có hướng biểu diễn cho nó và g là hàm Sprague-Grundy trên G . Thay vì xác định giá trị của hàm g ứng với các trạng thái của trò chơi ta chỉ cần xác định giá trị của nó ở các trạng thái đặc biệt, trạng thái chỉ có một đồng sỏi (với số lượng sỏi nào đó). Tính toán trực tiếp ta thấy rằng $g(1) = 0, g(2) = 1$. Bằng phương pháp quy nạp, ta sẽ chứng minh g thỏa mãn tính chất sau:

$$g(u) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } u \text{ là một đồng có chẵn viên sỏi} \\ 0 & \text{nếu } u \text{ là một đồng có lẻ viên sỏi} \end{cases}$$

- ▶ Với đồng có 1, 2 viên sỏi, khẳng định trên là đúng.
- ▶ Giả sử khẳng định đúng với mọi đồng có n viên sỏi với $n \leq k$ ($k \geq 2$). Ta chứng minh với một đồng có $n = k + 1$ viên sỏi khẳng định trên cũng đúng. Thật vậy,
 - ✓ Giả sử $k + 1$ là số chẵn. Gọi trạng thái này là u . Khi đó u sẽ tách thành hai đồng nhỏ. Gọi trạng thái lúc này của trò chơi là v . Tức $(u, v) \in E$ và đây là cạnh duy nhất nhận u là đỉnh đầu. Khi đó:

- * Nếu hai đồng hình thành đều chẵn, kết hợp giả thiết quy nạp ta được:

$$g(v) = 1 \oplus 1 = 0.$$

- * Nếu hai đồng hình thành đều lẻ, kết hợp giả thiết quy nạp ta được:

$$g(v) = 0 \oplus 0 = 0.$$

Tóm lại $g(v) = 0$. Suy ra:

$$\begin{aligned} g(u) &= \min \{n \in \mathbb{N} : n \neq g(v), \forall v \in H(u)\} \\ &= \min \{n \in \mathbb{N} : n \neq 0\} = 1. \end{aligned}$$

- ✓ Với $k+1$ là số lẻ. Gọi trạng thái này là u . Gọi $v \in H(u)$ thì v là trạng thái có hai đồng sỏi mà một đồng có chặn viên sỏi và một đồng có lẻ viên sỏi. Kết hợp giả thiết quy nạp, ta được:

$$g(v) = 1 \oplus 0 = 1, \forall v \in H(u).$$

Điều này dẫn đến:

$$\begin{aligned} g(u) &= \min \{n \in \mathbb{N} : n \neq g(v), \forall v \in H(u)\} \\ &= \min \{n \in \mathbb{N} : n \neq 1\} = 0. \end{aligned}$$

Hay nói cách khác $g(u) = 0$.

Tóm lại khẳng định đúng với một đồng sỏi có $k+1$ viên sỏi.

Trở lại bài toán. Điều kiện cần và đủ để người chơi ở lượt thứ hai là người có chiến lược thắng là giá trị hàm Sprague-Grundy của trò chơi tổng đối với trạng thái xuất phát phải bằng 0. Hay nói cách khác, điều cần và đủ cần tìm là:

$$g(n_1) \oplus g(n_2) \oplus \cdots \oplus g(n_m) = 0 \quad (*).$$

Theo tính chất của hàm g thu được bên trên thì $(*)$ được hiểu là có một lượng chặn các đồng có chặn viên sỏi sẽ là điều kiện cần và đủ để người chơi ở lượt thứ hai là người có chiến lược thắng. ■



Nếu bạn đọc để ý thì đồ thị tổng có đặc điểm là một trạng thái không thuộc nhân chỉ liên kết với (ít nhất là 1) trạng thái thuộc nhân, điều này dẫn đến người chơi (có chiến lược thắng trong trò chơi) thực ra chỉ cần chơi ngẫu nhiên sẽ thắng.

13

Có 3 đồng sỏi, số lượng sỏi mỗi đồng lần lượt là 115, 82, 37. Hai người chơi luân phiên nhau chia đồng sỏi. Mỗi lượt, người chơi sẽ chọn một đồng sỏi nào đó sao cho nó có thể chia thành ba đồng, mỗi đồng có ít nhất một viên sỏi. Ai đến lượt mình không thể thực hiện được lượt chia sỏi là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Xét một đồng sỏi có $n \in \mathbb{N}$ viên sỏi. Gọi G là đồ thị có hướng biểu diễn cho nó và g là hàm Sprague-Grundy trên G . Tương tự bài toán trên, ta chỉ cần tính các giá trị của hàm g với các trạng thái đặc biệt. Gọi u là trạng thái mà trò chơi chỉ có một đồng sỏi và có n viên. Tính toán trực tiếp ta có:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$g(u)$	0	0	1	1	2	2	3	3

Bằng phương pháp quy nạp theo n , ta sẽ chứng minh $g(u) = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$

- Với $n = 1, 2$ khẳng định trên là đúng.
- Giả sử khẳng định đúng với $n-1$, ta chứng minh nó đúng với n . Xét mỗi giá trị $x \in \mathbb{N}$ thỏa $1 \leq x \leq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$. Gọi v là trạng thái của trò chơi có ba đồng sỏi có số lượng là $x; x; n-2x$. Khi đó $(u, v) \in E$ theo định nghĩa của hàm Sprague-Grundy kết hợp giả thiết quy nạp, ta được:

$$g(u) \neq \left\lfloor \frac{x-1}{2} \right\rfloor \oplus \left\lfloor \frac{x-1}{2} \right\rfloor \oplus \left\lfloor \frac{n-2x-1}{2} \right\rfloor$$

$$\Leftrightarrow g(u) \neq \left\lfloor \frac{n-2x-1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor - x, \forall x = 1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor.$$

Điều này dẫn đến $g(u) \geq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$.

Xét $x, y \geq 1$ và $x+y \leq n-1$. Gọi v là trạng thái trò chơi có 3 đồng sỏi, số lượng mỗi đồng lần lượt là $x, y, n-x-y$. Khi đó $(u, v) \in E$. Áp dụng giả thiết quy nạp, ta được:

$$g(v) = \left\lfloor \frac{x-1}{2} \right\rfloor \oplus \left\lfloor \frac{y-1}{2} \right\rfloor \oplus \left\lfloor \frac{n-x-y-1}{2} \right\rfloor$$

$$\leq \left\lfloor \frac{x-1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y-1}{2} \right\rfloor + \frac{n-x-y-1}{2}$$

$$\leq \frac{x-1}{2} + \frac{y-1}{2} + \frac{n-x-y-1}{2} \leq \frac{n-3}{2} < \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$$

Điều này suy ra $g(u) \leq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$. Kết hợp với đánh giá bên trên, ta được

$$g(u) = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor. \text{ Tức khẳng định đúng với } n.$$

Theo nguyên lý quy nạp, khẳng định bài toán đúng với mọi n .

Trở lại bài toán, trò chơi là trò chơi tổng của ba trò chơi, mỗi trò chơi thành phần là trò chơi ta đã xét bên trên. Trạng thái xuất phát của trò chơi có giá trị hàm Sprague-Grundy là:

$$\left\lfloor \frac{115-1}{2} \right\rfloor \oplus \left\lfloor \frac{82-1}{2} \right\rfloor \oplus \left\lfloor \frac{37-1}{2} \right\rfloor = 57 \oplus 40 \oplus 18 = 0.$$

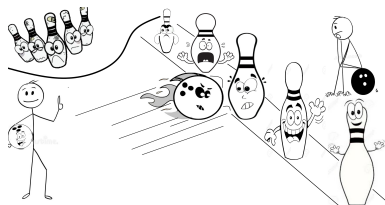
Vậy nên người chơi ở lượt thứ hai là người có chiến lược thắng. ■

Với các trò chơi bên trên sau khi tính một số giá trị hàm Sprague-Grundy ban đầu thì ta có thể dự đoán (chứng minh) được giá trị của hàm Sprague-Grundy. Thế nhưng với một số trò chơi khác điều đó không hoàn toàn dễ thậm chí phải tính rất nhiều giá trị ban đầu (và điều tất nhiên là có sự hỗ trợ của máy tính) mới nhận ra được tính chất, quy luật của các giá trị hàm Sprague-Grundy. Trò chơi sau là một đơn cử như vậy.

Trò chơi Kayles

Một hàng với 2021 ki gỗ. Hai người chơi luân phiên nhau ném bóng để hạ các ki gỗ. Mỗi lượt, người chơi sẽ hạ một ki gỗ hoặc cũng có thể hạ hai ki gỗ nhưng chúng phải liền kề nhau trên cùng một hàng nhỏ (sau những lượt chơi như vậy hàng ban đầu có thể được chia thành nhiều hàng nhỏ).

Người chơi nào hạ được những ki gỗ cuối cùng là người thắng cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?



LỜI GIẢI. Xét một hàng có n ki gỗ, gọi G là đồ thị có hướng biểu diễn cho nó và g là hàm Sprague-Grundy trên G . Ta chỉ cần tính giá trị của hàm g với các trạng thái đặc biệt. Gọi u là trạng thái mà trò chơi chỉ có một hàng với n ki gỗ. Giá trị $g(u)$ ứng với n như bảng sau:²

$0 \rightarrow 11$	0	1	2	3	1	4	3	2	1	4	2	6
$12 \rightarrow 23$	4	1	2	7	1	4	3	2	1	4	6	7
$24 \rightarrow 35$	4	1	2	8	5	4	7	2	1	8	6	7
$36 \rightarrow 47$	4	1	2	3	1	4	7	2	1	8	2	7
$48 \rightarrow 59$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	4	2	7
$60 \rightarrow 71$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	6	7
$72 \rightarrow 83$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$84 \rightarrow 95$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$96 \rightarrow 107$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$108 \rightarrow 119$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$120 \rightarrow 131$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$132 \rightarrow 143$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$144 \rightarrow 155$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7
$156 \rightarrow 167$	4	1	2	8	1	4	7	2	1	8	2	7

²Trích từ nguồn sau: <http://oeis.org/A002186>

Sử dụng phương pháp quy nạp ta sẽ chứng minh

$$g(u_{\text{một hàng có } n \text{ ki gỗ}}) = g(v_{\text{một hàng có } n - 12 \text{ ki gỗ}})$$

với mọi $n \geq 167$.

- ▶ Với $n = 167$ kết luận bài toán là hiển nhiên theo bảng trên.
- ▶ Giả sử kết luận đúng với mọi $167 \leq n \leq M$. Ta chứng minh nó cũng đúng với $M + 1$. Xét một hàng gồm $M + 1$ ki gỗ. Sau một lượt chơi, hàng này sẽ được tách thành hai hàng nhỏ với a, b ki gỗ. Giả sử $a \leq b$. Khi đó $b \geq 84$, sử dụng bảng trên (nếu $b < 167$) hoặc giả thiết quy nạp (với $b \geq 167$), ta được:

$$\begin{aligned} g(u_{\text{một hàng có } M+1 \text{ ki gỗ}}) &= g(v_{\text{một hàng có } a \text{ ki gỗ}}) \oplus g(w_{\text{một hàng có } b \text{ ki gỗ}}) \\ &= g(t_{\text{một hàng có } M-11 \text{ ki gỗ}}) \end{aligned}$$

Vậy khẳng định trên đúng với $M + 1$

Theo nguyên lý quy nạp ta được điều phải chứng minh. Trở lại bài toán, ta thấy $g(2021) = g(161) = 4 \neq 0$ nên An là người có chiến lược thắng. ■



- ▶ Từ các giá trị của hàm Sprague-Grundy ta thấy được trong trò chơi trên thì người chơi đầu tiên luôn có chiến lược thắng.
- ▶ Vẫn có nhiều bài toán mà hàm Sprague-Grundy của nó có tuần hoàn hay không vẫn là một câu hỏi mở (cho đến thời điểm hiện tại). Đơn cử bài toán sau:

(Trò chơi Grundy) Một đồng có n viên sỏi. Hai người chơi luân phiên nhau chia một đồng sỏi thành hai đồng nhỏ với điều kiện là hai đồng được chia phải có số sỏi khác nhau. Tính giá trị hàm Sprague-Grundy của trò chơi trên với một đồng có n viên sỏi.

Một cách cơ học ta có thể xét một trò chơi mà nó là trò chơi tổng của những trò chơi hoàn toàn khác biệt.

15

Có 3 đồng sỏi số sỏi lần lượt là 14, 1975, 2022. Hai người chơi luân phiên nhau lấy sỏi, mỗi lượt chỉ được lấy sỏi ở một đồng nào đó theo quy tắc:

- ▶ Với đồng thứ nhất, người chơi có thể lấy một lượng sỏi tùy ý (có thể lấy hết sỏi của đồng).
- ▶ Với đồng thứ hai người chơi chỉ được phép bỏ ra 1, 2 hoặc 3

viên sỏi cho mỗi lượt.

- Với đồng thứ ba, người chơi sẽ lấy ra ít nhất một nửa số sỏi của đồng đó.

Ai đến lượt mình không thể thực hiện lượt lấy sỏi là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?

LỜI GIẢI. Gọi G là đồ thị cho trò chơi tổng, G_i ($i = 1, 2, 3$) là đồ thị cho trò chơi thành phần thứ i .

Trò chơi thành phần thứ nhất là trò chơi Nim, ta được hàm Sprague-Grundy trên G_1 là $f(n) = n$. Trò chơi thành phần thứ hai là trò chơi trừ với tập trừ là $S = \{1, 2, 3\}$ nên hàm Sprague-Grundy trên G_2 là:

$$h(n) = \text{là số dư của phép chia } n \text{ cho } 4.$$

Cuối cùng với trò chơi thành phần thứ ba. Bằng phương pháp quy nạp ta chứng minh được rằng hàm Sprague-Grundy trên G_3 là:

$$t(n) = \min\{k : 2^k > n\}.$$

Suy ra hàm Sprague-Grundy trên G sẽ là $g = f \oplus g \oplus t$. Trạng thái xuất phát của trò chơi có giá trị là:

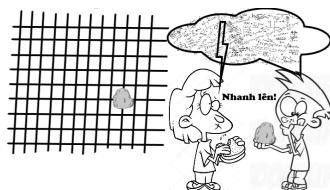
$$g(u) = f(14) \oplus g(1975) \oplus t(2022) = 14 \oplus 3 \oplus 11 = 0.$$

Do đó người chơi lượt chơi thứ hai là người có chiến lược thắng. ■

Trước khi đến với tích Nim mời bạn đọc đến với trò chơi Euclid với hướng giải pháp bằng hàm Sprague-Grundy.

Ban đầu một viên sỏi đặt ở điểm có tọa độ $(2020; 1975)$. Hai người chơi luân phiên nhau di chuyển viên sỏi. Mỗi lượt, giả sử viên sỏi đang ở vị trí có tọa độ là (a, b) . Người chơi sẽ bớt số lớn hơn (trong hai số a, b) bởi một lượng là bội dương của số nhỏ hơn (trong hai số a, b) miễn là số thu được vẫn là số nguyên dương. Số thu được thay cho vị trí số lớn hơn, ta được tọa độ của một điểm mới. Người chơi di chuyển viên sỏi sang điểm này.

Ai đến lượt mình không thể di chuyển viên sỏi được nữa là người thua cuộc. Hỏi ai là người có chiến lược thắng?



LỜI GIẢI. Tổng quát bài toán với $(x; y)$ là tọa độ điểm xuất phát. Ta thấy

- Tổng hoành độ và tung độ của điểm đặt viên sỏi trước và sau mỗi lượt chơi sẽ giảm. Hơn nữa tổng này luôn là số nguyên dương. Nên trò chơi sẽ dừng sau hữu hạn bước.
- Gọi $d = \gcd(x, y)$ thì d là một bất biến của trò chơi. Tức là nếu viên sỏi trong quá trình chơi đặt về vị trí $(a; b)$ thì $d = (a, b)$.

Từ hai quan sát trên ta suy ra trò chơi là trò chơi tổ hợp bình đẳng, hơn nữa trò chơi chỉ dừng lại khi và chỉ khi viên sỏi đặt ở $(d; d)$ với $d = \gcd(x, y)$.

Trước hết ta chứng minh bổ đề sau:

Bổ đề 1.

Với ϕ_n là số vô tỉ dương thỏa mãn $\phi_n - \frac{1}{\phi_n} = n$, $a \in \mathbb{N}^*$.
Chứng minh rằng tập sau chứa đúng a số nguyên dương và các số nguyên đôi một khác nhau theo modulo a :

$$T = \left[\frac{a}{\phi_{n+1}}; \frac{a}{\phi_n} \right) \cup [a\phi_n; a\phi_{n+1})$$

Chứng minh. Ta có

$$[a\phi_n] = [a\phi_n] + 1; \left\lceil \frac{a}{\phi_n} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor + 1; a\phi_n - \frac{a}{\phi_n} = an.$$

Dẫn đến:

$$[a\phi_n] + \{a\phi_n\} - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor - \left\{ \frac{a}{\phi_n} \right\} = an$$

mà $\left| \{a\phi_n\} - \left\{ \frac{a}{\phi_n} \right\} \right| < 1$ nên $[a\phi_n] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor = an$. Tương tự vậy, ta được:

$$[a\phi_n] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor = na; [a\phi_{n+1}] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_{n+1}} \right\rfloor = [a\phi_{n+1}] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_{n+1}} \right\rfloor = (n+1)a$$

Số nguyên dương thuộc T là:

$$\begin{aligned} & \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{\phi_{n+1}} \right\rfloor + 1 + [a\phi_{n+1}] - [a\phi_n] + 1 \\ &= [a\phi_{n+1}] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_{n+1}} \right\rfloor - \left([a\phi_n] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor \right) + 2 \\ &= [a\phi_{n+1}] - \left(\left\lfloor \frac{a}{\phi_{n+1}} \right\rfloor + 1 \right) - \left(([a\phi_n] + 1) - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor \right) + 2 = a \end{aligned}$$

Ta lại có:

$$\frac{a}{\phi_n} - \frac{a}{\phi_{n+1}} < a; a\phi_{n+1} - a\phi_n < a$$

nên trong mỗi nửa khoảng $\left[\frac{a}{\phi_{n+1}}; \frac{a}{\phi_n}\right); [a\phi_n; a\phi_{n+1})$ các số nguyên đều khác nhau theo modulo a . Giả sử tồn tại α, β thỏa mãn:

$$\left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor - k = \alpha \in \left[\frac{a}{\phi_{n+1}}; \frac{a}{\phi_n}\right); [a\phi_n] + l = \beta \in [a\phi_n; a\phi_{n+1}) : \beta - \alpha \equiv 0(\text{mod } a)$$

Điều này xảy ra khi và chỉ khi $l + k \equiv 0(\text{mod } a)$. Mà

$$0 \leq k + l = \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor - \alpha + \beta - [a\phi_n] < \frac{a}{\phi_n} - \frac{a}{\phi_{n+1}} + a\phi_{n+1} - a\phi_n = a$$

Nên điều trên chỉ xảy ra khi $k = l = 0$ hay

$$[a\phi_n] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor \equiv 0(\text{mod } a).$$

Tuy nhiên điều đó là không thể vì

$$[a\phi_n] - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor = [a\phi_n] + 1 - \left\lfloor \frac{a}{\phi_n} \right\rfloor = na + 1 \equiv 1(\text{mod } a)$$

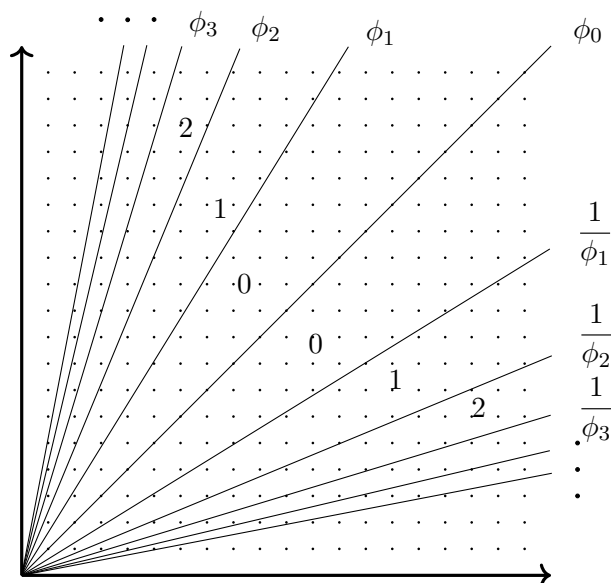
Bổ đề được chứng minh. ■

Quay trở lại bài toán. Xét $G(V, E)$ là đồ thị biểu diễn cho nó với tập đỉnh V là tập các tọa độ các điểm mà viên sỏi có thể di chuyển đến. Đỉnh $u = (a; b)$ nối cạnh đến đỉnh $v = (\alpha; \beta)$ nếu viên sỏi có thể di chuyển từ vị trí u đến v sau đúng một lượt. Để đơn giản trong trình bày, khi nhắc đến tọa độ của một điểm ta mặc định hoành độ và tung độ của nó là các số nguyên dương.

Ta sẽ chứng minh $g : V \rightarrow \mathbb{N}$ được xác định theo quy tắc sau là hàm Sprague-Grundy trên đồ thị G $g(u) = g((a; b)) = \left\lfloor \left| \frac{b}{a} - \frac{a}{b} \right| \right\rfloor, \forall u \in V$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$ ta gọi $\phi_n = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4}}{2}$. Khi đó ϕ_n thỏa mãn $\phi_n - \frac{1}{\phi_n} = n$. Xét $(a; b)$ với $a \leq b$ thỏa $g(a; b) = n$. Khi đó:

$$n+1 \leq \frac{b}{a} - \frac{a}{b} < n+1 \Leftrightarrow \phi_n = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4}}{2} \leq b < \frac{n+1 + \sqrt{(n+1)^2 + 4}}{2} = \phi_{n+1}$$



Như vậy, với $n \in \mathbb{N}$ thì tập các điểm $(a; b)$ với $a \leq b$ thỏa $g(a; b) = n$ là tập các điểm thuộc ở góc phần tư thứ nhất và nằm giữa hai đường thẳng có phương trình $d_n : y = \phi_n x$ và $d_{n+1} : y = \phi_{n+1} x$ (tính cả những điểm thuộc d_n).

Hoàn toàn tương tự, tập các điểm $(a; b)$ với $a \geq b$ sao cho $g(a; b) = n$ là các điểm nằm ở góc phần tư thứ nhất và nằm giữa hai đường thẳng có phương trình $\Delta_n : y = \frac{1}{\phi_n}x$ và $\Delta_{n+1} : y = \frac{1}{\phi_{n+1}}x$. (tính cả những điểm thuộc Δ_{n+1}).

Tóm lại,

Với mỗi $a \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}$ thì

Q.2.

$$\blacktriangleright S_{a,0} = \{b \in \mathbb{N}^* | g(a,b) = 0\} = \left\{b | b \in \left(\frac{q}{\phi_1}; \phi_1 a\right)\right\}.$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright S_{a,n} &= \{b \in \mathbb{N}^* | g(a, b) = n\} \\ &= \{b | b \in (\phi_{n+1}^{-1}a; \phi_n^{-1}a] \cup [\phi_n a; \phi_{n+1}a)\}. \end{aligned}$$

Chú ý rằng ϕ_n là số vô tỉ với mọi $n \geq 1$ nên các đường thẳng d_n, Δ_n không đi qua điểm nguyên nào. Điều này cho phép ta viết lại tập $S_{a,n}$ như sau:

$$\blacktriangleright S_{a,0} = \left\{ b \mid b \in \left[\frac{q}{\phi_1}; \phi_1 a \right] \right\}.$$

► $S_{a,n} = \{b | b \in [\phi_{n+1}^{-1}a; \phi_n^{-1}a) \cup [\phi_na; \phi_{n+1}a)\}.$

Ta thấy rằng:

► Đoạn $\left[\frac{q}{\phi_1}; \phi_1 a\right]$ có độ dài a . Do đó nó có đúng a số nguyên và các số nguyên thuộc đoạn này khác nhau theo modulo a .

- Với $n \geq 1$, theo kết quả bổ đề trên thì $S_{a,n}$ chứa đúng a số nguyên và chúng khác nhau theo modulo a .

Cuối cùng ta kiểm tra hai tính chất cần và đủ để g là hàm Sprague-Grundy trên đồ thị G .

- Không tồn tại đỉnh u, v nào mà $(u, v) \in E$ thỏa $g(u) = g(v)$.

Thật vậy, giả sử $u = (a; b), v = (\alpha; \beta) \in V$ với $a \leq b$ và $(u, v) \in E$. Khi đó:

$$\alpha = a; \beta = b - ka.$$

Theo tính chất của tập $S_{a,n}$ ta được $g(a, b) \neq g(a; \beta)$.

- Với mọi số tự nhiên $m < g(u)$ đều tồn tại v để $(u, v) \in E$ sao cho $g(v) = m$.

Thật vậy, giả sử $u = (a; b)$ với $a \leq b$ và $m < g(u) = n$. Xét tập $S_{a,m}$. Theo tính chất của tập $S_{a,m}$ bên trên thì nó chứa (duy nhất) b' sao cho $b \equiv b' \pmod{a}$. Đặt $v = (a; b')$, khi đó $(u, v) \in E$.

Hay nói cách khác g là hàm Sprague-Grundy trên đồ thị G . Theo bài toán thì trạng thái xuất phát của trò chơi có giá trị hàm Sprague-Grundy là $g((2020; 1975)) = 2$. Do đó An là người có chiến lược thắng. ■